🚀 Séance 2 — Prends les commandes ! 🛸

Prénom : .....

> 🎯 ***Aujourd'hui :*** *tu commences ton jeu ! Une fenêtre, un vaisseau… qui bouge avec les flèches du clavier.*

🧠 À savoir

Les coordonnées : chaque point de la fenêtre a une adresse (x, y).

```
              y = 300
                 ↑
 x = −400  ←  (0, 0)  →  x = 400
                 ↓
              y = −300
```

Changer une variable :

```
x = x - vitesse     # je prends x, j'enlève vitesse, je range le résultat dans x
```

Une fonction = une recette avec un nom. Les lignes **décalées** font partie de la recette.

```
def aller_a_gauche():       # ← les deux-points !
    x = vaisseau.xcor()     # ← décalé de 4 espaces
    x = x - vitesse
    vaisseau.setx(x)
```

Un événement = « quand on appuie sur cette touche, lance cette recette ».

```
ecran.onkeypress(aller_a_gauche, "Left")
```

🤔 Échauffement : que vaut `x` à la fin ?

```
x = 100
x = x - 20
x = x + 50
```

Ma réponse : x = ...

🖥️ Démarrage

Copie `kit-seance-02` sur le Bureau, puis double-clique sur `demarrer.bat`. Le fichier `depart.py` s'ouvre tout seul.

🚪 Étape 1 — La fenêtre et le vaisseau

Remplace les `___` :

- [ ] la couleur du fond : `ecran.bgcolor(___)` → idées : `"black"`, `"navy"`, `"midnightblue"`
- [ ] la couleur du vaisseau : `vaisseau.color(___)` → idées : `"cyan"`, `"orange"`, `"lime"`, `"hotpink"`
- [ ] la position du vaisseau, **en bas, au milieu** : `vaisseau.goto(___, ___)` → x = ... y = ...

⚠️ Les couleurs s'écrivent **en anglais** et **entre guillemets**.

Pour l'instant, remplace aussi `vitesse = ___` par `vitesse = 20`.

- [ ] **F5** : je vois ma fenêtre, mon vaisseau en bas et le titre !

➡️ Étape 2 — Aller à droite

La fonction `aller_a_gauche` est déjà écrite. Juste en dessous, complète `aller_a_droite` :

```
def aller_a_droite():
    # 3 lignes, comme aller_a_gauche... mais vers la droite !
```

💡 **Indice :** une seule chose change entre gauche et droite. Laquelle ?

- [ ] J'ai écrit mes 3 lignes, bien **décalées** sous le `def`
- [ ] J'ai supprimé la ligne `___`
- [ ] Sous `ecran.onkeypress(aller_a_gauche, "Left")`, j'ajoute :

```
ecran.onkeypress(aller_a_droite, "Right")
```

- [ ] **F5**, je **clique dans la fenêtre du jeu**, et j'utilise les flèches ← →

🧪 Étape 3 — J'expérimente

Si `vitesse` vaut...	Le vaisseau...
5	
50	
200	

- [ ] Que se passe-t-il si je vais très loin à droite ? .....

🔍 Le détective des bugs

Si tu vois...	Vérifie...
`NameError: name '___'`	il reste un ___ à remplacer

`TclError: bad color name`	la couleur est en anglais, entre guillemets, bien écrite ?
`IndentationError`	les lignes sous `def` sont bien **décalées** (toutes pareil)
`SyntaxError` sur la ligne `def`	les **deux-points** `:` à la fin
Le vaisseau ne bouge pas	as-tu **cliqué dans la fenêtre du jeu** ? `"Right"` avec un R majuscule ?

🏆 Défis bonus

- ☐ ⭐ Change le **titre** du jeu, ou écris ton **prénom** dessous (un deuxième `goto` puis `write`)
- ☐ ⭐⭐ Fais **monter** le vaisseau avec la flèche `"Up"` (indices : `vaisseau.ycor()` et `vaisseau.sety(y)`)
- ☐ ⭐⭐⭐ Crée une touche **turbo** `"t"` qui déplace le vaisseau de 100 vers la droite

---

📝 Ce que j'ai appris

1. Où se trouve le point (0, 0) ? .....
2. Que veut dire `def` ? .....
3. Pourquoi les lignes sont-elles décalées sous `def` ? .....

💾 Avant de partir

- ☐ **Ctrl + S** → je renomme `jeu-monprenom-seance02.py` → je copie sur la clé